Operativni sistemi i Edge platforme za Internet of Things

Projekat 2

1. Pročitati i proučiti članak o Real-Time OS What is a Real-Time Operating System

2. Proučiti sledeće open-source IoT operativne sisteme i programske okvire za IoT, proučiti njihovu arhitekturu, komponente i podršku za razvoj Internet of Things (IoT) aplikacija na resursima ograničenim mikroračunarima/mikrokontrolerima (podršku za različite protokole, senzore, programske jezike,…) :

    - Zephyr - https://zephyrproject.org/
      Intro to Zephyr Part 1: Getting Started Installation & Blink
      Introduction to Zephyr Part 2: CMake Tutorial
      https://github.com/ShawnHymel/introduction-to-zephyr

    - ROS - Robot Operating System - https://www.ros.org/
      Intro to ROS Part 1: What is the Robot Operating System (ROS)?
      Intro to ROS Part 2: Getting Started with ROS 2 Using the Command Line
      Intro to ROS Part 3: Nodes, Topics, Publishers, and Subscribers (Python)

3. Razviti dve demo aplikacije nad Zephyr OS i ROS2 koja bi prikupljala vrednosti sa određenih senzora (fizičkih ili simuliranih), prikazivala podatke i omogućavala jednostavnu aktuaciju kada se ispune uslovi vezani za prikupljene podatke.

4. Aplikaciju testirati na IoT mikroračunaru/MCU (npr. ESP32, nRF52 DK ili Arduino Nano 33 BLE Sense) i na odgovarajućem Docker container-u.

5. Pripremiti prezentaciju koja opisuje IoT OS arhitekture, komponente i podršku u razvoju aplikacija, kao i demo aplikacije koje ste razvili.